



DOCUMENTO DE VISÃO: PROJETO GAC

Requisitos e modelagem de sistemas.

Grupo Manitos - Sistema de Gestão de Ativos do CCT - UNIFOR.



Visão do Produto (GAC)

Para o Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), **que** sofre com a falta de rastreabilidade e lentidão no empréstimo de equipamentos, **o GAC é** uma plataforma de gestão de ativos digitais **que** substitui o controle manual e analógico por um ecossistema inteligente e mobile. **Diferente de** formulários de papel e planilhas legadas, **nosso produto** utiliza tecnologias de QR Code/NFC e assinaturas digitais para oferecer visibilidade instantânea, segurança e agilidade no inventário.



As Dores (O Problema)

A elicitação de requisitos com a equipe administrativa identificou gargalos críticos no modelo atual:

- **Fricção na Jornada do Professor:** O preenchimento manual de dados (Bloco, Sala, Turno) na retirada de equipamentos é demorado e compromete o tempo de início das aulas;
- **Falta de Rastreabilidade:** O controle atual em *Google Planilhas* dificulta atualizações simultâneas. Há grande risco na "permutação" informal de projetores entre salas, que ocorre sem registro formal;
- **Gestão de Acessórios:** Constante perda ou troca indevida de acessórios (como cabos HDMI e adaptadores) e dificuldade em rastrear chaves reservas.



Proposta de Valor e Solução

A transição do modelo analógico para o digital será sustentada por três pilares:

- **Empréstimo Frictionless (Mobile-First):** O processo de papel será totalmente eliminado. Professores solicitarão e assinarão o Termo de Responsabilidade digitalmente, garantindo validade jurídica interna e responsabilidade civil ;
- **Identificação e Validação Inteligente:** O sistema gerenciará cerca de 36 projetores e chaves através de leitura de QR Code/NFC, realizando a vinculação direta entre o equipamento, o professor e a sala de aula;

- **Checklist de Devolução Seguro:** Um fluxo obrigatório garantirá que equipamentos e acessórios (ex: um cabo HDMI com identificação específica) voltem exatos e intactos ao acervo no mesmo turno letivo.

Perfil dos Usuários (Stakeholders)

- **Professores (Corpo Docente):** Buscam extrema agilidade no autoatendimento ou na mesa de apoio para iniciar suas aulas sem atrasos
- **Atendentes (Equipe Operacional):** Precisam de automação na liberação e no checklist de devolução, livrando-se do trabalho braçal de arquivar papel
- **Coordenação do CCT:** Demanda relatórios de uso (Analytics), rastreamento em tempo real (onde está cada projetor?) e integridade do patrimônio para futuras tomadas de decisão

Backlog de Funcionalidades e Épicos (Roadmap Inicial)

As prioridades do sistema (Milestones) foram readequadas para um fluxo ágil de entregas:

Épico 1: Core de Inventário e Identidade (Crítico)

- Cadastro funcional do parque de ativos (36 projetores e chaves originais/reservas)
- Geração e leitura de QR Code/NFC para validação técnica

Épico 2: Jornada de Empréstimo e Devolução (Alta)

- Fluxo Mobile de Saída vinculado ao professor
- Assinatura Eletrônica do Termo de Responsabilidade, com aceite dos ônus por extravios
- Checklist no ato da entrega (verificação de HDMI e estado físico)

Épico 3: Governança, Rastreamento e Manutenção (Média/Baixa)

- Dashboard interativo em tempo real para o CCT visualizar a localização das máquinas;
- Módulo de contingência para trocas de equipamentos defeituosos ou registro de reparos;
- Exportação de dados históricos e relatórios de auditoria para substituir o legado (planilhas).

Regras de Negócio e Restrições de Sistema

- **SLA de Devolução:** O ciclo de vida do empréstimo de um ativo encerra-se obrigatoriamente no término do turno letivo diário;
- **Checklist Estrito de Acessórios:** O fluxo do sistema não pode permitir devoluções cegas; a numeração dos cabos deve bater com a retirada.